Lösungen · Lineare Funktionen

1. 1. Bild

2. Punkt (0|1) ..... n = 1 aus y = 1,5x + 1

3. Gerade durch (0|3) und (1|5) ..... Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben

4. a) h ..... Steigung −3: f

b) y = −1 ..... f: y = −3x + 3
g: y = x + 3

5. a) Gerade durch A und B
b) Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr ..... m < 0, n = 2
c) y = −1,5x + 2 ..... $m = \frac{-2,5-5}{3-(-2)}$
$n = 5 - m \cdot (-2)$

6. a) Gerade durch (0|5) und (1|3) ..... Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten
b) x = 2,5 ..... y = 0: −2x + 5 = 0

7. (3 | −12)

8. ja ..... $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7$ = y-Wert von P

9. a) n = 8; m = 0,09
b) n = 25; m = −2

10. a) Maxi = 1648 € ..... Maxi = 1 360 + 12 · 24

a) y = 65x + 820
b) 16 Monate ..... 65x + 820 ≥ 1800
$x \geq \frac{980}{65} \approx 15,1$

11. a) Angebot 1 = C ..... konstant bis 320 km, danach linear
b) Angebot 2 = B ..... Grundbetrag 115 €, danach linear

a) Angebot 1 = 170,50 € ..... Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35
b) Angebot 2 = 151,00 € ..... Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08
c) Angebot 2 günstiger ..... 151,00 € < 170,50 €
d) y = 0,08x + 115